

PROPOSAL — RuangCakap

Platform Latihan Komunikasi Sosial Berbasis AI untuk Remaja & Dewasa Penyandang Autisme (ASD)

1. Ringkasan Eksekutif

RuangCakap adalah platform web yang melatih keterampilan komunikasi sosial bagi remaja dan dewasa penyandang Autism Spectrum Disorder (ASD) melalui percakapan simulasi yang aman bersama maskot AI bernama Wahyu. Pengguna berlatih percakapan sehari-hari (memesan makanan, bertanya arah, bicara dengan dokter, wawancara kerja, dll.) secara bergantian (turn-based) — lewat suara maupun teks — lalu menerima evaluasi suportif dari AI yang menilai 6 aspek komunikasi, tanpa hukuman, tanpa tekanan, dan tanpa rasa dihakimi.

Seluruh data latihan tersimpan lengkap di perangkat pengguna dan dapat diekspor menjadi laporan rapi (JSON + laporan HTML) sebagai bukti perkembangan sekaligus bahan evaluasi.

2. Latar Belakang & Rumusan Masalah

2.1 Gangguan Spektrum Autisme (ASD) dan Komunikasi Sosial

Menurut DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi ke-5), ASD ditandai oleh dua kelompok gejala utama:

- Defisit persisten dalam komunikasi dan interaksi sosial — meliputi defisit dalam timbal-balik sosial-emosional (misalnya kesulitan memulai atau merespons percakapan), defisit perilaku komunikasi non-verbal, dan kesulitan membangun serta memahami hubungan.
- 2. Pola perilaku, minat, atau aktivitas yang repetitif dan terbatas — termasuk kepekaan sensorik yang khas (hiper- atau hipo-reaktivitas terhadap rangsangan sensorik).

Defisit komunikasi sosial ini berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari: memesan makanan di restoran, menanyakan arah, menyampaikan keluhan ke dokter, hingga menghadapi wawancara kerja menjadi situasi yang menimbulkan kecemasan tinggi.

2.2 Masalah: Minimnya Ruang Latihan yang Aman

Pendekatan latihan konvensional (misalnya berlatih langsung dengan orang lain) memiliki hambatan:

- Takut salah / takut dihakimi — kesalahan di depan orang nyata berisiko sosial tinggi, sehingga pengguna cenderung menghindari latihan.
- Ketersediaan terbatas — terapis atau mitra latihan tidak selalu tersedia setiap saat.
- Biaya — terapi sosial skills (social skills training) membutuhkan biaya yang tidak terjangkau sebagian keluarga.
- Kurangnya pengulangan — keterampilan sosial butuh repetisi, tetapi repetisi dengan manusia

nyata sulit dilakukan tanpa beban sosial.

2.3 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang platform digital berbasis AI yang menyediakan **ruang latihan komunikasi

sosial yang aman, bertahap, adaptif, dan ramah sensorik** bagi remaja dan dewasa penyandang ASD

— sehingga mereka dapat berlatih berulang kali tanpa rasa dihakimi dan melihat perkembangan

mereka secara terukur?

3. Landasan Ilmiah

3.1 Social Skills Training (SST) dan Efektivitasnya

Social Skills Training adalah intervensi berbasis bukti untuk meningkatkan keterampilan sosial pada penyandang ASD. Meta-analisis dan tinjauan sistematis menunjukkan bahwa intervensi keterampilan sosial dapat memperbaiki kompetensi sosial, pengetahuan sosial, dan pengurangan isolasi sosial. Komponen kunci SST yang diadopsi RuangCakap:

Komponen SST	Penerapan di RuangCakap
Instruksi & pemodelan	Maskot Wahyu memerankan lawan bicara dan menjadi contoh alur percakapan
Behavioral rehearsal (latihan perilaku)	Percakapan simulasi turn-based dengan AI
Umpan balik	Evaluasi 6 aspek komunikasi setelah sesi
Penguatan positif	Apresiasi, badge achievement, tanpa hukuman
Generalisasi	10 skenario mencakup 7 kategori situasi dunia nyata

3.2 Behavioral Rehearsal & Simulasi Peran (Role-Play)

Prinsip *behavioral rehearsal*: keterampilan sosial meningkat ketika individu **berlatih melakukan perilaku secara aktif** (bukan hanya mempelajari teori). Simulasi peran (role-play) memberikan lingkungan yang aman untuk mencoba perilaku baru. RuangCakap menerapkan ini lewat percakapan dua arah dengan AI yang memerankan berbagai peran (kasir, dokter, HRD, dst.) — pengguna bukan sekadar membaca materi, melainkan benar-benar berbicara.

3.3 Prompting, Scaffolding, dan Fading

Dalam terapi perilaku, *prompting* (pemberian isyarat/bantuan) diikuti *fading* (pengurangan bantuan bertahap) efektif membangun keterampilan baru. RuangCakap menerapkan prinsip ini melalui 3 tingkat kesulitan:

- Level 1 — Tenang: alur sederhana, tanpa komplikasi, AI sangat suportif (bantuan maksimal).
- Level 2 — Standar: variasi alur + satu komplikasi kecil (bantuan mulai dikurangi).
- Level 3 — Menantang: komplikasi nyata (pesanan salah, salah paham, perlu minta klarifikasi)

— pengguna harus aktif menyelesaikan masalah (fading hampir penuh).

Penting: kenaikan tingkat ****mengubah kondisi situasi, bukan mengubah kepribadian AI menjadi kasar**** — tekanan dinaikkan secara wajar, tetap aman.

3.4 Penguatan Positif (Positive Reinforcement)

Prinsip operant conditioning: perilaku yang diikuti konsekuensi menyenangkan cenderung diulang. RuangCakap menerapkan reward-only:

- Skor & apresiasi setelah sesi (hanya memuji, tidak menghukum).
- Badge achievement otomatis (Langkah Pertama, Rajin Berlatih, Konsisten, Penjelajah, Cakap).
- Streak harian tanpa hukuman: putus streak tidak ada pesan menyalahkan — cukup "ayo mulai

lagi hari ini".

- Tidak ada nyawa (lives), tidak ada penalti, tidak ada timer menghitung mundur — kebalikan dari model gamifikasi yang menghukum (seperti yang banyak dipakai aplikasi lain).

3.5 Pembelajaran Adaptif & Mastery Learning

Mastery learning: peserta tidak lanjut ke materi berikutnya sebelum menguasai materi sekarang. RuangCakap menerapkan:

- Level gating: Level 1 selalu terbuka; Level berikutnya terbuka hanya jika level sebelumnya "lolos" = sesi selesai + minimal 1 jawaban + skor rata-rata ≥ 60 .
- Rekomendasi adaptif (4 aturan):
- Skor < 60 → sarankan mengulang latihan yang sama (penguatan).
- Skor ≥ 80 & masih ada level di atas → sarankan naik level.
- Ada aspek terlemah → sarankan skenario yang paling melatih aspek itu (peta aspek→skenario).
- Fallback → skenario baru / paling jarang dicoba.

3.6 Pertimbangan Sensorik & Desain Ramah ASD

Banyak penyandang ASD memiliki kepekaan sensorik: rangsangan visual yang berlebihan (animasi menyala, warna kontras tinggi, efek berkedip) dapat menyebabkan ketidaknyamanan hingga overload. Oleh karena itu RuangCakap menerapkan kebijakan gerak tiga tingkat:

- Mode Tenang (default): tidak ada animasi menyala/berulang, tidak ada confetti/fireworks; transisi halaman berupa fade halus; perayaan memakai elemen statis (centang + teks).
- 2. Mode Hidup (opt-in): pengguna yang ingin animasi lebih dapat menyalakannya — keputusan di tangan pengguna, bukan dipaksakan sistem.
- 3. Hormat prefers-reduced-motion: jika sistem operasi pengguna mengatur "kurangi gerakan", semua animasi dimatikan otomatis (termasuk menghilangkan delay animasi).

Selain itu: font tunggal Plus Jakarta Sans (keterbacaan), kontras warna yang diperhitungkan (teks gelap di atas hijau terang #58C200 — rasio kontras aman), border yang tegas, dan bahasa yang sederhana & jelas.

3.7 Agen Percakapan (Conversational AI) untuk Pelatihan

Perkembangan **large language models** (LLM) memungkinkan simulasi percakapan yang dinamis dan alami — lawan bicara AI dapat merespons secara kontekstual, bukan skrip kaku. Ini membuka pendekatan "conversational agent untuk pelatihan keterampilan sosial": pengguna mendapat lawan bicara yang selalu tersedia, tidak menghakimi, dan konsisten. Persona tetap (maskot Wahyu) juga memberikan prediktabilitas — wajah dan suara yang sama di setiap sesi menenangkan dan mengurangi kejutan sosial.

4. Solusi: RuangCakap

4.1 Konsep

"Ruang latihan komunikasi sosial yang aman, ditemani maskot AI bernama Wahyu, dengan evaluasi suportif dan perkembangan bertahap."

Landing page menyampaikan esensi: kenapa aplikasi ini ada, keunggulan (simulasi nyata, feedback suportif, bertahap & adaptif, aman sensorik), dan cara kerja — lalu mengajak masuk.

4.2 Konten Latihan (100% bersumber dari website)

10 skenario, 7 kategori, 30 level (10 × 3):

Kategori	Skenario
Tempat Umum	Memesan Makanan (Populer), Bertanya Arah, Mengembalikan Barang
Kesehatan	Bicara dengan Dokter (Baru)
Dunia Kerja	Wawancara Kerja
Pertemanan	Kenalan dengan Orang Baru
Pendidikan	Bicara di Rapat Kelas
Sehari-hari	Meminta Bantuan, Membuat Janji Temu, Menyapa Tetangga

Setiap level memiliki: peran AI, situasi, tujuan pengguna, komplikasi yang boleh muncul, dan target jumlah giliran (L1 ±4-5, L2 ±5-6, L3 ±6-7).

4.3 Fitur & Alasan Ilmiahnya

Memperkenalkan semua peran; memperkenalkan diri di landing; ekspresi berubah (tenang/senang/berpikir/mendengarkan)
Menyimpan data di browser
Menyimpan tingkat, bintang, gembok)
Menyediakan fon (Web Speech API, id-ID) atau teks; giliran bergantian
Menyediakan
Menyediakan
Menyediakan, membuka percakapan, menutup percakapan, berani bertanya/klarifikasi — format: ringkasan → apresiasi → saran → contoh kalimat (back)
Menyediakan, level tercapai, 5 badge achievement

mentah) & laporan HTML rapi
an progress), rekomendasi, lanjutkan latihan
motion dihormati

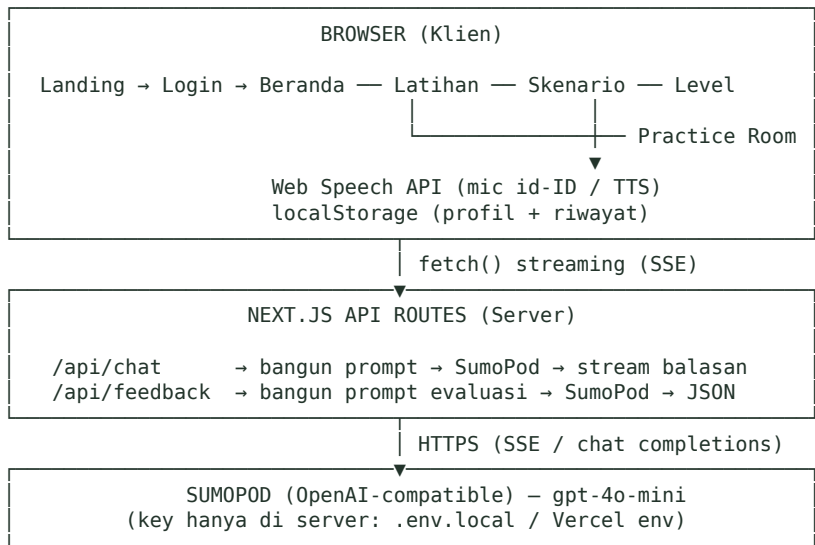
5. Teknologi & Arsitektur

5.1 Tech Stack

	Teknologi	Peran
k	Next.js 16 (App Router)	SSR/SSG, routing, API routes
	TypeScript 5	Keamanan tipe, maintainability
	React 19 + Tailwind CSS v4	Komponen UI, design system
	Lucide-react	Ikon stroke konsisten (anti-emo
	Plus Jakarta Sans (next/font)	Tipografi tunggal
nan	localStorage (rc_profile, rc_sessions)	Akun & riwayat lokal (tanpa bac
	SumoPod (OpenAI-compatible) — model gpt-4o-mini (default), SSE streaming	Percakapan & evaluasi
	Web Speech API — SpeechRecognition (id-ID) + speechSynthesis	Input suara & TTS (tanpa library
	Vercel	Hosting serverless

Kenapa tidak membangun backend sendiri? Sesuai ketentuan lomba, arsitektur backend tidak dinilai; yang dinilai adalah fungsionalitas AI. Karena itu fokus diarahkan ke pengalaman pengguna, kualitas prompting, dan kelengkapan data — bukan membangun REST API/database/auth sendiri.

5.2 Arsitektur Sistem



5.3 Alur Data Percakapan AI

- Pengguna memilih skenario + level → halaman latihan membangun system prompt dari data

skenario (peran AI, situasi, tujuan, komplikasi, aturan 10 poin) di server (`lib/ai/prompts.ts`).

2. Riwayat percakapan dikirim sebagai messages (role system/assistant/user) — dibatasi 40 giliran & 2000 karakter/pesan agar prompt tidak membengkak. 3. Response AI di-streaming via SSE; parser menyaring `*reasoning_content*` (jika model reasoning dipakai) sehingga hanya teks final yang tampil. 4. Protokol [SELESAI]: AI menandai akhir percakapan hanya saat pengguna berpamitan → sesi disimpan otomatis ke `localStorage` → pengguna diarahkan ke evaluasi.

5.4 Keamanan & Privasi

- API key AI tidak pernah dikirim ke browser — hanya ada di server (`.env.local` lokal / Environment Variables Vercel), dipanggil lewat API routes.
- Tanpa database pihak ketiga: semua data pengguna (profil, riwayat) ada di browser masing-masing — tidak ada server yang menyimpan data pribadi.
- Input divalidasi di server (role/panjang pesan) sebelum diteruskan ke AI.

6. User Flow

6.1 Alur Utama (Onboarding → Latihan → Evaluasi)

```

[Landing page]
  | klik "Mulai Berlatih"
  ▼
[Login] — nama panggilan + PIN 4 digit + pilih avatar
  | validasi lokal → simpan profil
  ▼
[Beranda] — sapaan "Hai, {nama}!" · target harian · rekomendasi adaptif · lanjutkan latihan
  | pilih rekomendasi / buka menu Latihan
  ▼
[Katalog Latihan] — cari & filter (7 kategori) → pilih skenario
  ▼
[Halaman Skenario] — banner · deskripsi · PILIH LEVEL (Tenang/Standar/Menantang, bintang,
  gembok level terkunci) → CTA sticky "Mulai Latihan Level N" (HP) / panel sampling (desktop)
  ▼
[Ruang Latihan] — briefing → percakapan turn-based (mic/teks) → AI menutup / tombol Selesai
  ▼
[Evaluasi] — ringkasan AI + 6 aspek + apresiasi + saran + contoh kalimat + transkrip
  | otomatis tersimpan ke riwayat
  ▼
[Beranda/Progress] — status level diperbarui · badge · rekomendasi berikutnya

```

6.2 Alur Satu Sesi Latihan (detail)

- Briefing: maskot Wahyu menyapa, menjelaskan peran & situasi (di HP: panel lipat "Situasi latihan"). 2. Giliran AI: Wahyu (dalam peran) membuka percakapan; teks muncul dengan indikator mengetik; suara AI otomatis jika diaktifkan. 3. Giliran pengguna: tombol mikrofon (mendengarkan → hasil dikonversi ke teks) ATAU ketik → kirim. 4. Loop hingga: (a) AI mendeteksi pamit → [SELESAI], atau (b) pengguna menekan "Selesai". 5. Simpan otomatis sesi (giliran lengkap + feedback bila ada) ke `localStorage`. 6. Evaluasi: panggil `/api/feedback` → 6 aspek (skor 0-100) + ringkasan + saran + contoh. 7. Sistem update: status level (lolos ≥ 60 / perlu ulang), statistik, achievement, dan rekomendasi berikutnya.

6.3 Alur Progress & Ekspor

Riwayat → daftar sesi (badge selesai/manual) → buka Evaluasi & Transkrip
→ ekspor JSON (data mentah) / Laporan HTML (dokumen rapi, siap print)
Progress → ringkasan · skor per aspek (bar) · per kategori (strip warna) · per skenario
→ achievement (5 badge) · rekomendasi adaptif
Profil → ganti avatar/nama · tujuan belajar (dropdown) · keluar (hapus akun lokal)

7. Teknologi yang Dapat Membantu ASD (Perbandingan)

teknologi	Potensi untuk ASD	Dipakai di RuangCakap?
>Speech-to-Text (ASR)	Melatih berbicara; mengurangi hambatan menulis	✓ Web Speech API (id-ID)
>Text-to-Speech (TTS)	Dukungan membaca; model auditori	✓ speechSynthesis
>Conversational AI (LLM)	Lawan bicara dinamis, tanpa menghakimi, selalu tersedia	✓ SumoPod / gpt-4o-mini
>Pembelajaran adaptif	Konten menyesuaikan kemampuan individu	✓ rekomendasi & level gating
>Gamifikasi positif	Motivasi & kebiasaan	✓ reward-only (XP, badge, streak lembut)
>Desain ramah sensorik	Mencegah overstimulasi	✓ Mode Tenang + reduced-motion
>Ekspor data	Transparansi & evaluasi	✓ JSON + laporan HTML
Virtual Reality (VR)	Imersi tinggi	✗ tidak dipakai (biaya & kebutuhan perangkat)
Chatbot sosial	Kehadiran fisik	✗ tidak dipakai (biaya)

8. Inovasi & Keunggulan

- Maskot sebagai lawan bicara (bukan sekadar dekorasi) — Wahyu memerankan semua peran;
- konsisten, prediktif, dan menenangkan. Ini membedakan dari chatbot generik. 2. Evaluasi suportif 6 aspek + contoh kalimat — bukan skor mental yang memperlakukan. 3. Sensory-safe by default — Mode Tenang bawaan + hormat prefers-reduced-motion; "aksesibilitas sensorik sebagai fitur inti, bukan tambahan". 4. Tanpa backend, tetap berdaya — seluruh sistem (akun, riwayat, rekomendasi) berjalan di browser; sesuai ketentuan lomba, fokus pada fungsionalitas AI. 5. Adaptif berbasis aturan sederhana — transparan & dapat dijelaskan (tidak kotak hitam). 6. Bukti lengkap — riwayat percakapan tersimpan penuh + ekspor laporan rapi untuk penilaian.
-

9. Validasi & Bukti

- Uji fungsional menyeluruh: build bersih (TypeScript check), semua rute HTTP 200, API /api/chat & /api/feedback teruji dengan skenario nyata (pembuka → lanjutan → penutup → evaluasi 6 aspek dengan JSON valid).
- Prompt engineering terdokumentasi di docs/prompts.md (10 aturan + iterasi + alasan) — bukti penilaian prompting.

- Riwayat lengkap + ekspor (JSON & laporan HTML) — bahan bukti proposal & penilaian.
- Desain & aksesibilitas: audit kontras, border 1.5px, fokus ring keyboard, reduced-motion.

10. Pengembangan ke Depan

- Aset maskot 3D final (render Blender → Lottie/WebP) menggantikan placeholder SVG.
- Mode Hidup (animasi lebih hidup, opt-in) & pengaturan preferensi sensorik per pengguna.
- Spaced repetition terjadwal — pengingat lembut untuk mengulang aspek lemah.
- Sesi multi-peran / percakapan kelompok (rapat, obrolan 2+ orang).
- Laporan kemajuan berkala (mingguan) yang bisa dibagikan ke orang tua/pendamping.
- Dukungan multibahasa & lebih banyak skenario komunitas.
- Autentikasi nyata & sinkronisasi cloud pasca-lomba (ketika backend diizinkan).

11. Penutup

RuangCakap memadukan pendekatan ilmiah *social skills training* (behavioral rehearsal, prompting-fading, penguatan positif, mastery learning) dengan teknologi AI percakapan modern, dalam desain yang ramah sensorik. Dengan 10 skenario nyata, 30 level bertahap, evaluasi suportif, dan rekomendasi adaptif — RuangCakap menjadi jembatan bagi remaja dan dewasa penyandang ASD untuk tumbuh percaya diri, satu percakapan setiap hari.

"RuangCakap — ruang latihan komunikasi sosial yang aman, bertahap, dan personal."